Kanton Bern
Canton de Berne

Arbeitshilfe

Hochwasserabschätzung im Kanton Bern

Umgang mit HydroMaps-B04 Daten in der Gefahrenbeurteilung

Herausgabe: Bau- und Verkehrsdirektion / Tiefbauamt 01.12.2024

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung und Zielsetzung ... 3

2. Geltungsbereich ... 3

3. Inhalt der Arbeitshilfe ... 3

4. Grundlagen ... 4

5. Zusammenfassung der Ergebnisse aus den Untersuchungen zur Hochwasserabschätzung im Kanton Bern ... 4

6. Stufengerechte Bearbeitungstiefe ... 6

6.1.1 Prozessgerechte Berücksichtigung ... 7

6.1.2 Gewässertypisierung ... 7

7. Abflusssteuerende Faktoren ... 7

8. Vorgehen Schritt für Schritt ... 11

9. Dokumentation der Ergebnisse der Hochwasserabschätzung ... 14

10. Anhang ... 15

Impressum
Prozessverantwortung: Fachgruppe Wasserbau
Freigabe: Kreiskonferenz/Amtsleitung - Stefan Studer

Herausgabe: Bau- und Verkehrsdirektion / Tiefbauamt
Kontakt: www.be.ch/tba

1. Einleitung und Zielsetzung

Den hydrologischen Szenarien kommt in der Gefahrenbeurteilung von Hochwasserprozessen eine zentrale Bedeutung zu, bilden sie doch die Grundlage für die Bestimmung des Ausmasses der Gefährdung, welche von Fliessgewässern ausgehen kann. Entsprechend wichtig ist es, die Szenarien plausibel und in sich schlüssig herzuleiten, zu plausibilisieren und darauf aufbauend die in der Gefahrenbeurteilung weiter zu verwendenden Grundszenarien festzulegen. Um dies zu erreichen, sollte sich die Herleitung auf die neuesten Grundlagendaten abstützen, die aktuellsten Methoden verwendet, vergangene Ereignisse als auch künftige Veränderungen und prozessspezifische Eigenheiten berücksichtigt werden.

Heute stehen mit den HADES-Daten «B04 – Extreme Punktniederschläge» aktuelle Niederschlagsdaten zur Verfügung, welche gegenüber früher verwendeten Daten lokal deutlich unterschiedliche Niederschlagsintensitäten aufweisen können. Die Verwendung dieser Niederschlagsdaten führt entsprechend zu teils höheren Ergebnissen in den berechneten Spitzenabflüssen. Besonders ausgeprägt sind die Veränderungen bei Bächen mit kleinen Einzugsgebieten und in geringerem Masse bei mittleren Einzugsgebietsgrössen. Dies lässt die Vermutung zu, dass nebst klimabedingten Veränderungen auch methodische Unschärfen eine Rolle spielen. Zu hoch oder zu tief gewählte Hochwasserabflüsse haben grosse Auswirkungen auf Gefahrenkarten und Hochwasserschutzprojekte. Die durch Hochwasser betroffenen Flächen können bei zu gross gewählten Spitzenabflüssen grösser ausfallen oder die Intensitäten in den betroffenen Flächen fallen grösser aus. Aus zu tief gewählten Abflüssen resultieren entsprechend zu günstige Beurteilung. In laufenden Hochwasserschutzprojekten führen die neuen Niederschlagsdaten dazu, dass sich die dem Projekt zu Grunde liegenden Bemessungsabflüsse stark verändern können und dadurch die Dimensionierung der Schutzmassnahmen kritisch geprüft und allenfalls angepasst werden muss. Entsprechend wichtig ist eine kritische Beleuchtung der Resultate von Hochwasserberechnungen.

Die vorliegende Arbeitshilfe soll Wege bei der Herleitung der hydrologischen Szenarien aufzeigen. Sie stellt eine Kurzversion des Hauptberichtes «Hochwasserabschätzung im Kanton Bern» [7] dar. Die Arbeitshilfe erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellt keine neue Methodik dar. Sie ist als Leitfaden zu verstehen und beschreibt das Vorgehen für die Herleitung von Hochwasserabflüssen auf verschiedenen Ebenen, fokussiert sich aber auf die Stufe Gefahrenkarte. Im Zentrum steht die Betrachtung von Reinwasserabflüssen, wie sie mit den heute verwendeten Hochwasserabschätzmethoden berechnet werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in der schlussendlichen Festlegung der Hochwasserabflüsse, in der Gefahrenbeurteilung von Fliessgewässern immer der Gesamtabfluss (Ereignisabfluss) unter Berücksichtigung von Wasser, Geschiebe und Schwemmholz massgebend ist.

2. Geltungsbereich

Zielpublikum der Arbeitshilfe sind die Mitarbeitenden des Tiefbauamts des Kantons Bern (Fachbereich Wasserbau), Naturgefahrenspezialisten und Planungsbüros, welche sich mit der Erarbeitung von Gefahrengrundlagen oder Wasserbauprojekten beschäftigen.

3. Inhalt der Arbeitshilfe

Die vorliegende Arbeitshilfe soll den Fachexpertinnen und -experten eine Hilfestellung bei der Herleitung und Festlegung der hydrologischen Szenarien bieten und zeigt in kompakter Form das Vorgehen einer Hochwasserabschätzung auf. In der Arbeitshilfe sind die wichtigsten Elemente dargestellt, die es bei einer Hochwasserabschätzung zu berücksichtigen gilt. Weiterführende Erläuterungen, Grundlagen und Hintergründe finden sich im Hauptbericht «Hochwasserabschätzung im Kanton Bern» [7].

Des Weiteren enthält die Arbeitshilfe eine Empfehlung zur Dokumentation der Resultate in Form eines Faktenblattes.

Das vorliegende Dokument beschränkt sich auf Fliessgewässer ohne Direktmessung (Abflussmessungen). Bei Gewässern mit Pegelmessungen erfolgt die Festlegung der Hochwasserabflüsse durch statistische Auswertung der Messreihen. Diese widerspiegeln das vergangene, aber auch das aktuelle Abflussgeschehen wesentlich besser als dies empirische Berechnungsansätze vermögen.

4. Grundlagen

[1] HADES (2022): Hydrologischer Atlas der Schweiz, Erläuterungen zu B04 «Extreme Punktniederschläge».

[2] HADES (1992): Hydrologischer Atlas der Schweiz. Geographisches Institut GIUB Universität Bern, Bern, 1992.

[3] BWG (2003): Hochwasserabschätzung in schweizerischen Einzugsgebieten, Praxishilfe, Bericht des BWG, Serie Wasser (Bern 2003).

[4] Faktenblätter heutige Methoden Hochwasserabschätzung. AWEL ZH, geo7 AG.

[5] BAFU (2024): Verzeichnis grosser Hochwasserabflüsse.

[6] https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/zustand/wasser--methoden/grosse_hochwasserabflusse-2.html, aufgerufen am 09.01.2024.

[7] TBA, OIK I (2024): Hochwasserabschätzung im Kanton Bern – Umgang mit HydroMaps-B04 Daten bei der Gefahrenbeurteilung. Hauptbericht, September 2024.

[8] Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (2011): Leitfaden – Verfahren zur Abschätzung von Hochwasserkennwerten.

5. Zusammenfassung der Ergebnisse aus den Untersuchungen zur Hochwasserabschätzung im Kanton Bern

- Hochwasserabschätzungen erfolgen heute, mit Ausnahme bei gemessenen Fliessgewässern, weitgehend anhand von Modellrechnungen. Modelle versuchen die Realität abzubilden, weisen aber **Unschärfen** auf. Ein Modellresultat sollte daher nie ohne kritische Beleuchtung verwendet werden. Mit der gleichzeitigen Anwendung mehrerer Modelle und dem Vergleich der Resultate können die bestehenden Unschärfen reduziert werden. Dies ist aber nur möglich, wenn die verwendeten Verfahren aktuell und die Eingangsdaten qualitativ hochstehend sind. Viele der heute verwendeten Modelle basieren auf empirischen Ansätzen aus einer klimatisch anderen Zeitperiode. Inwiefern die Anwendung dieser Modelle respektive deren Resultate unter den heutigen klimatischen Bedingungen noch zulässig ist, wurde in der vorliegenden Arbeitshilfe nicht detailliert untersucht.
- Bei Gefahrenbeurteilungen werden heute nach wie vor meist nur die Grundszenarien für Wasser (HQx) und Geschiebe (Gx) erhoben. Unabhängig von der Bearbeitungstiefe ist für die Gefahrenbeurteilung immer der **Gesamtabfluss**, als Funktion von Wasser und Geschiebe, massgebend. Bei jeder Gefahrenbeurteilung ist daher zwingend der Gesamtabfluss anzugeben und dessen Herleitung zu dokumentieren.
- Bei der Gefahrenbeurteilung gibt es verschiedene Bearbeitungstiefen: Hinweisstufe, Gefahrenkarten, Massnahmenplanungen. Auf allen Stufen sind Hochwasserabschätzungen notwendig. Bezüglich Bearbeitungstiefe soll im Kanton Bern künftig eine Differenzierung vorgenommen werden können. Im Rahmen der Gefahrenkartenerarbeitung werden **Referenzbäche** immer mit einer hohen Bearbeitungstiefe bearbeitet. Mittels Flächenansatzfunktionen werden die Resultate auf die der jeweiligen Kategorie zugehörigen Bäche übertragen. Im Rahmen von Massnahmenplanungen ist die Bearbeitungstiefe weiter zu erhöhen.

- Heute werden meist für sämtliche Fliessgewässer Hydrologie-Szenarien ausgewiesen. **Reinwasserabflüsse** sind jedoch **nicht bei allen Gewässertypen gleich relevant**. Bei Fliessgewässern mit starker Geschiebeführung (Wildbäche) sind die Ansätze der Hochwasserabschätzverfahren nicht gültig. Bei Fliessgewässern, bei denen kaum Geschiebetrieb stattfindet, ist eine möglichst detaillierte Bestimmung der Reinwasserabflüsse erforderlich. Bei starkem Geschiebetrieb und insbesondere, wo Murgang den relevanten Prozess darstellt, spielt der Reinwasserabfluss eine weniger zentrale Rolle, so dass auf eine sehr detaillierte Hydrologie meist verzichtet werden kann. Bei diesen Gewässern ist der Gesamtabfluss aus Wasser und Geschiebe massgebend und entsprechend zusätzlich oder anstelle des Reinwasserabflusses auszuweisen.
- Die in der Schweiz gebräuchliche **Software HAKESCH und HQx-meso-**CH ist in die Jahre gekommen. Bei HQx-meso-CH besteht das grösste Defizite darin, dass teils auf fix implementierte Datensätze zurückgegriffen wird. Über die Zeit veränderbare Grundlagen können nicht berücksichtigt werden. Die Verwendung dieser Software ist entsprechend nicht mehr zulässig. Die darin implementierten Formeln können jedoch mit der notwendigen Vorsicht weiterhin verwendet werden, wenn aktuelle Werte für Niederschläge etc. eingesetzt werden.
- Damit die Bestimmung der Grundszenarien für Wasser und Geschiebe nachvollziehbar sind, müssen **Vorgehen und Entscheide**, aber auch die verwendeten **Parameter**, die zu deren Festlegung geführt haben, **dokumentieren** werden. In dieser Arbeitshilfe wurde dazu ein entsprechendes Faktenblatt entwickelt.
- Die seit 2022 vorliegenden HYDROmaps B04 Daten für extreme Punktniederschläge berücksichtigen die neuesten Niederschlagsdaten. Sie zeigen gegenüber den bisher verwendeten HADES (1992) Daten teilweise starke Veränderungen. Oft sind die Niederschlagsintensitäten bis zu einem Faktor 2 höher. Ihre Anwendung in der Hochwasserabschätzung ergeben entsprechend hohe Abflussspitzen. Im Moment **fehlen Erfahrungen mit der Berücksichtigung der B04-Daten** bei Hochwasserberechnungen. Entsprechend wichtig ist es, die Berechnungsresultate kritisch zu prüfen.
- Nicht alle Hochwasserabschätzverfahren verwenden den **Niederschlag als Eingangsparameter**. In N-A-Modellen, denen heute eine höhere Zuverlässigkeit zugeschrieben wird, wirken sich die B04-Daten stark aus. Verfahren ohne Niederschlagsdaten reagieren entsprechend nicht auf Niederschlagsveränderungen. Bei Anwendung mehrerer Verfahren gehen die Resultate der Abflussberechnungen heute weit auseinander. Auffallend ist, dass bei der Anwendung der Software HQx-meso-CH, die für Einzugsgebiete > 10 km^2 eingesetzt wird, nur geringfügige Veränderungen in den Hochwasserberechnungen resultieren, während die Anwendung HAKESCH (Einzugsgebiet < 10 km^2) zu sehr starken Veränderungen führt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass in HAKESCH 4 von 5 Verfahren den Niederschlag berücksichtigen, während in HQx-meso-CH nur 1 von 7 Verfahren die B04-Daten berücksichtigt. Bei Verfahren die sich auf Niederschlagswerte abstützen, sind immer die aktuellen B04-Daten einzusetzen. Bei allen anderen Verfahren ist bei der Interpretation der Resultate grösste Vorsicht geboten, da ungewiss ist, wie gut diese die aktuelle Situation abzubilden vermögen.
- Die Festlegung des Spitzenabflusses auf Basis der heutigen Hochwasserabschätzverfahren stellt für die Bearbeitenden eine grosse Herausforderung dar. Die vorliegende Arbeitshilfe empfiehlt, **immer eine Plausibilisierung der Berechnungsresultate vorzunehmen**. Diese Plausibilisierung sollte, wenn immer möglich, mit unabhängigen Verfahren erfolgen, bspw. anhand von bereits aufgetretenen Ereignissen (Ereigniskataster, Verzeichnis Hochwasserdaten) oder anhand eines Vergleichs mit der bestehenden Abflusskapazität.
- Im Hinblick auf den Klimawandel dürfte die **Zunahme ungünstiger Voraussetzungen** (Zunahme Niederschlagsintensitäten, saisonale Veränderungen, persistentere Lagen, usw.) zunehmend an Bedeutung gewinnen. Die heute bestehenden Hochwasserabschätzverfahren berücksichtigen diese Voraussetzungen nicht oder nur ungenügend. Neue Beurteilungsansätze werden künftig notwendig sein.

6. Stufengerechte Bearbeitungstiefe

In der Gefahrenbeurteilung werden verschiedene Bearbeitungstiefen unterschieden: Gefahrenhinweisstufe, Stufe Gefahrenkarte und Massnahmenplanung. Je nach Bearbeitungsstufe/-tiefe werden in der Regel mehr oder weniger detaillierte Verfahren für die Bestimmung der gefahrenrelevanten Faktoren angewendet.

Sind zahlreiche Prozessquellen zu beurteilen, werden Verfahren bevorzugt, die rasch akzeptable Resultate liefern. Dabei kann der einzelnen Prozessquelle (Gewässer/Einzugsgebiet) oft zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt werden. Dies ist häufig bei Gefahrenkarten oder Gefahrenbeurteilungen auf regionaler Stufe der Fall. Bei der Planung von Schutzmassnahmen steigt der Anspruch an die Genauigkeit der Gefahrenbeurteilung. Da hierbei meist nur ein einzelnes Gewässer oder wenige Gewässer betrachtet werden, besteht die Möglichkeit, mehr Zeit in die Grundlagenarbeit zu investieren.

Obwohl man sich heute bewusst ist, dass eine Gefahrenbeurteilung auf Stufe Gefahrenkarte - aufgrund der grossen Anzahl der zu beurteilenden Gewässer - nicht den gleichen Detaillierungsgrad wie eine Detailstudie aufweisen kann, werden in Hochwasserschutzprojekten oft die Szenarien der Gefahrenkarte übernommen. Dies soll sich künftig ändern, indem für die Hochwasserabschätzung eine Differenzierung nach Bearbeitungstiefe vorgenommen werden kann. Es können folgende Bearbeitungstiefen und die zugehörigen Produkte unterschieden werden:

Gefahrenhinweiskarten: liefern einen groben Überblick und zeigen, wo Gefahren relevant sein können. Lokale Gegebenheiten können aufgrund der verwendeten Eingangsdaten nur ungenügend berücksichtigt werden. Es werden in der Regel keine Geländeaufnahmen durchgeführt. Hochwasserabschätzungen basieren auf einer regionalen Gebietsansprache. Es kommen einfache Hochwasserabschätzverfahren zur Anwendung. Lokale Gegebenheiten fliessen nur so weit ein, wie sie in den Terraindaten abgebildet sind.

Gefahrenkarten: zeigen einen Überblick über die Gefahrensituation, unter Angabe der Stärke (Intensitäten) und der erwarteten Häufigkeit (Wiederkehrperiode) der Prozesse. Ihr Fokus liegt auf der Erkennung der Gebiete mit Gefährdung. Lokale Gegebenheiten werden im Rahmen von Geländebegehungen erhoben und können durch Modellierungen ergänzt werden. Eine detaillierte Ansprache soll in erster Linie für Referenzbäche (siehe Kapitel 8) erfolgen. Die Ergebnisse werden mittels Flächenansatz-Funktion auf die der jeweiligen Kategorie zugehörigen Bäche übertragen.

Fachgutachten Naturgefahren (Objektschutzgutachten): stellen einen Spezialfall der Gefahrenbeurteilung dar. Sie verwenden in der Regel die bestehende Gefahrenkarte als Beurteilungsgrundlage für die Festlegung der Prozesseinwirkungen. Eine kritische Prüfung der Beurteilungsgrundlage ist aber in jedem Fall notwendig. Liegen begründete Zweifel an der Aktualität der Resultate vor, ist in Absprache mit den zuständigen Fachstellen der Überarbeitungsbedarf zu klären. Dies betrifft insbesondere die Abflussschätzungen unter Verwendung der neuen B04-Niederschlagsdaten.

Massnahmenplanungen (Hochwasserschutzprojekte): setzen dort an, wo Schutzdefizite bzw. erhöhte Risiken vorhanden sind, welche mittels Schutzmassnahmen reduziert werden können. Durch gezielte Untersuchungen wird die bestehende Gefahrenbeurteilung im Rahmen einer Detailstudie verfeinert und die Bemessungsgrössen für Massnahmen bestimmt. Für die Hochwasserabschätzung bedeutet dies in erster Linie eine detailliertere Beurteilung der massgebenden Eingangsgrössen (z. B. Niederschlagsdaten, Bodeneigenschaften). Für Hochwasserschutzprojekte sind diese anhand von Geländeaufnahmen und Grundlagendaten zu ermitteln. Bestehen bereits Hochwasserabschätzungen aus der Gefahrenkarte, ist zu prüfen, mit welcher Bearbeitungstiefe (Stufe Gefahrenkarte: Referenz- oder Übertragungsgewässer) diese beurteilt wurden. Auf Stufe Massnahmenplanung ist die Bearbeitungstiefe weiter zu verfeinern. Dies gilt insbesondere bei Gewässern, deren Hochwasserabschätzung in der Gefahrenkarte mittels Flächenansatzfunktion erfolgte.

6.1.1 Prozessgerechte Berücksichtigung

Mit den Hochwasserabschätzformeln werden Reinwasserabflüsse berechnet. Je nach Gewässertyp (siehe Kapitel 6.1.2) und Szenario haben Reinwasserabflüsse nur eine untergeordnete Bedeutung. In einer steilen Runse im Lockermaterial oder einem Wildbach in alpinem Gelände wird kaum je der Reinwasserabfluss massgebend sein. Für diese Gewässertypen sind die Mobilisierung von Geschiebe und die Transportprozesse massgebend. Dies ist bei der Gefahrenbeurteilung entsprechend zu berücksichtigen und zu dokumentieren.

Bei der Beurteilung von Wasserprozessen ist immer der Gesamtabfluss (Abfluss von Wasser und Geschiebe respektive Murgangabfluss) entscheidend. Heute werden in der Regel die Grundszenarien für die Hydrologie (Reinwasser-Spitzenabflüsse in m^3/s) und die Geschiebe- oder Murgangfrachten [m^3] ausgewiesen, die Abschätzung des Gesamtabflusses bei starkem Geschiebetrieb, murgangartigem Abfluss bis Murgang fehlen oft, sind aber zwingende Grundlagen für die Schwachstellenanalyse. Künftig sind nebst Reinwasser- und Geschiebeszenarien immer auch der Gesamtabfluss (Ereignisabfluss) und bei Murgang der Spitzenabfluss des grössten Schubes auszuweisen.

6.1.2 Gewässertypisierung

In der Schweiz gibt es keine offizielle Klassifikation der Gewässertypen. Eine Typisierung kann grundsätzlich auf folgenden Eigenschaften basieren:

- Wasserführung: dauernd wasserführend (perennierend), zeitweise wasserführend (intermittierend)
- Gerinneneigung: steil > 5 %, mittelsteil 0.5 – 5 %, flach < 0.5 %; für murfähige Bäche werden oft die Grenzen ≥ 15 % - 20 % angesetzt
- Transportprozesse: Reinwasserabfluss, fluvialer Feststofftransport (Geschiebetrieb), murgangartiger Feststofftransport, Murgang
- Grösse Einzugsgebiet: sehr klein, klein, mittel, gross, sehr gross

Tabelle 1: Gewässertypisierung

	Talfluss	**Gebirgsfluss**	**Fluvialer Bach**	**Wildbach**	**Runse**	**Kanal**
Wasserführung	perennierend	perennierend	meist wasserführend	meist wasserführend	intermittierend	künstlich gesteuert
Gerinneneigung	flach	flach bis mittelsteil	flach bis steil	steil	mittelsteil bis steil	flach
Transportprozess	Reinwasserabfluss bis fluvialer Feststofftransport	starker Geschiebetrieb bis murgangartiger Feststofftransport	fluvialer Feststofftransport bis starker Geschiebetrieb	murgangartiger Feststofftransport bis Murgang	starker Geschiebetrieb bis Murgang	Reinwasserabfluss
Einzugsgebietsgrösse	sehr gross	gross bis sehr gross	mittel	mittel bis gross	klein bis sehr klein	ohne Bezug zu EZG

7. Abflusssteuerende Faktoren

Es bestehen verschiedene Faktoren, die das Abflussverhalten eines Baches steuern. Einige dieser Faktoren sind bereits in den bestehenden Hochwasserabschätzformeln berücksichtigt, andere dagegen nicht. Bei der Festlegung der Spitzenabflüsse sollten möglichst alle im jeweiligen Einzugsgebiet relevanten Faktoren bewertet werden, sei dies durch die Verwendung einer geeigneten Hochwasserformel oder durch nachgelagerte Bewertung und Gewichtung der aus den Berechnungen erhaltenen Resultate. Das in der Dokumentationsvorlage im Anhang A dargestellte Bewertungsschema soll eine Hilfestellung für die Festlegung von Reinwasserabflüssen geben. Das Bewertungsschema ist so anzuwenden, dass für jeden

Faktor geprüft wird, ob er im untersuchten Einzugsgebiet abflussverstärkend oder abflussreduzierend wirkt. Die Bestimmung der Lage im Diagramm erfolgt gutachtlich.

Aus der Gesamtschau der bewerteten Faktoren lässt sich die Gewichtung der berechneten Abflusswerte vornehmen. Liegt der Hauptteil der Einstufungen in der unteren Hälfte, spricht dies tendenziell für eine Überschätzung der berechneten Abflusswerte. Einstufungen in der oberen Hälfte sprechen für eine Übernahme der Berechnungswerte, bzw. einer Erhöhung derselben. Sind Faktoren bereits in einzelnen Hochwasserformeln enthalten, sind diese Faktoren nicht erneut für die Gewichtung zu verwenden. Anhang C zeigt eine Übersicht der in den Hochwasserabschätzungen verwendeten Modellparameter. Faktoren, die nicht in den verwendeten Hochwasserabschätzformeln abgebildet sind, sollten im Rahmen der Prüfung der abflusssteuernden Faktoren zusätzlich bewertet werden.

In Tabelle 2 sind die abflusssteuernden Faktoren zusammengestellt. Die Tabelle gibt eine Übersicht, ist aber, je nach lokalen Gegebenheiten, nicht abschliessend. In diesem Fall können weitere abflusssteuernde Faktoren berücksichtigt werden.

Bei den Einflussfaktoren kann in einem ersten Schritt unterschieden werden zwischen ereignisabhängigen Faktoren und ereignisunabhängigen Faktoren. Die nachfolgenden Angaben wurden aus [8] übernommen.

Ereignisabhängige Faktoren:

- Intensität, Dauer und Menge des Niederschlages
- räumliche Verteilung des Niederschlages, inklusive Zugrichtung der Niederschlagsfront in Bezug zum Einzugsgebiet
- Höhe der Schneefallgrenze
- Schnee- und Gletscherschmelzrate
- aktuelle Infiltrationseigenschaften der Böden im Einzugsgebiet (abhängig von Bodenfeuchte, Verdichtungsgrad, Bodenfrost, Bodenbedeckung, Austrocknung des Bodens)
- Eisbildung in Flüssen (während eines Eisstosses)
- Bewirtschaftung von Rückhalteräumen (z. B. Rückhaltebecken, Stauseen) oder plötzliche Veränderung des vorgegebenen Rückhalteraumes, z. B. durch Dammbrüche, Verklausungen oberhalb des betrachteten Profils
- beim Bruch von Dämmen und Staumauern: Größe der Bresche, zeitliche Entwicklung, Füllungsgrad vor dem Bruch
- usw.

Ereignisunabhängige Faktoren:

- Größe und Form des Einzugsgebietes
- Höhenlage
- Steilheit des Geländes, vorhandene Terrassierungen
- Dichte des Gewässernetzes
- Wellenablaufgeschwindigkeit im Fluss und in den Zubringern (abhängig von Gefälle, Rauhigkeitseigenschaften)
- Verteilung der geologischen Randbedingungen und der Bodeneigenschaften im Einzugsgebiet
- Verteilung der Landnutzung (z. B. Wald, versiegelte Flächen)
- Regulierungsgrad von Flüssen und damit zusammenhängend Hochwasserrückhalt in den Vorländern (Überschwemmungsgebiete)
- usw.

Tabelle 2: Abflusssteuernde Faktoren und deren Auswirkung auf die Abflussberechnung.

↗ = abflussverstärkende Effekte ↘ = abflussreduzierend Effekte, → = Auswirkung auf Abfluss gering

Faktoren	Subfaktoren	Bewertung
Wald	Waldanteil (absolut)	Wald kann eine dämpfende Wirkung auf die Abflussspitze ausüben. Während in einer Studie von ENGLER (1919) ein hohe Wirkung des Waldes auf die Abflussspitze postuliert wird, konnten mit Studien aus dem Alptal (SZ) kein Zusammenhang belegt werden. Heute wird dennoch davon ausgegangen, dass hohe Waldanteile im Einzugsgebiet die Abflussbeiwerte reduzieren können und dass der Niederschlag dadurch langsamer zum Abfluss kommt. Verbreitet Wald vorhanden: ↘ Kaum Wald vorhanden: → oder ↗
	Waldfläche (Veränderung)	Da Wald eine dämpfende Wirkung auf die Abflussspitze haben kann, werden auch Veränderungen der Waldflächen entsprechende Auswirkungen auf das Abflussgeschehen zeigen. Eine Zunahme der Waldfläche erfolgt immer langsam und ist entsprechend wenig relevant. Eine Abnahme der Waldfläche, bspw. durch Windwurf oder Waldbrand, tritt als abruptes Ereignis auf. Im Vergleich zu vorangehenden Abflussberechnungen kann der Spitzenabfluss nach einem solchen Ereignis höher sein. Abnahme Waldfläche: ↗
Boden	Boden-verdichtung	Je grösser die Flächen mit Bodenverdichtung in einem Einzugsgebiet (z. B. bei intensiver landwirtschaftlicher Nutzung), desto weniger Niederschlag kann im Boden versickern. Mehr Wasser gelangt in kürzerer Zeit in den Vorfluter. Verbreitet Flächen mit Bodenverdichtung: ↗ Verbreitet Flächen mit durchlässigen Böden: → oder ↘
	Felsflächen	Auf Felsflächen ist die Versickerung von Niederschlag sehr gering (Ausnahme Karst oder stark zerklüftete Felsflächen). Je grösser der Anteil an Felsflächen in einem Einzugsgebiet, umso mehr Wasser und umso rascher gelangt Wasser in den Vorfluter. Verbreitet Felsflächen: ↗
	Sümpfe und Seen	Sümpfe und Seen können, wenn sie nicht direkt ans Gewässernetz angeschlossen sind, als Retentionsflächen wirken. Grosse, nicht an ein Fliessgewässer angeschlossene Sümpfe oder Seen beeinflussen die Abflussbildung entsprechend positiv. *Hinweis: Bei entsprechender Vorfeuchte kann der Effekt von Sumpfflächen wegfallen oder sich sogar negativ auswirken, indem es zu einem sprunghaften Anstieg des Abflusses kommen kann, wenn Sümpfe oder Seen überlaufen. Der Faktor ist entsprechend vorsichtig in der Gewichtung zu verwenden.* Grosse Sumpf- oder Seeflächen (ohne Anschluss): ↘ Kleine Sumpf- oder Seeflächen (ohne Anschluss): → oder ↗
	Versiegelung (Veränderung)	Auf versiegelten Flächen findet keine Infiltration von Niederschlag statt. Der gesamte Niederschlag fliesst oberflächlich ab. Mehr Wasser erreicht in kürzerer Zeit den Vorfluter. *Hinweis: Versiegelte Flächen befinden sich meist im Wirkungsgebiet und nicht im Einzugsgebiet und haben dann keinen oder einen untergeordneten Einfluss auf die Abflussberechnung, wirken sich hingegen auf die Gefahrenflächen aus.* Deutliche Zunahme versiegelten Flächen: ↗
Gerinnedichte im EZG	Gerinnelänge pro km^2 EZG	Einzugsgebiete mit einem dichten Gerinnenetz sprechen stärker und rascher auf Starkniederschläge an, da der Anteil der abflussbeitragenden Fläche entlang der zahlreichen Wasserläufe hoch ist. Im Vergleich dazu ist in Einzugsgebieten mit geringer Gerinnedichte der Anteil nicht oder spät beitragender Fläche gross. Entsprechend geringer fallen bei Starkniederschlägen die Spitzenabflüsse aus. Geringe Gerinnedichte im Einzugsgebiet: ↘ Hohe Gerinnedichte im Einzugsgebiet: ↗

Faktoren	Subfaktoren	Bewertung
Abfluss beitragende Flächen	Anteil beitragender Flächen	Einzugsgebiete mit einem hohen Flächenanteil an abflussbeitragenden Flächen (rasche Zuströmbereiche im Bereich der Gerinne) reagieren stärker auf Starkniederschläge als Gebiete mit kleinen abflussbeitragenden Flächen. Generell reagieren Gebiete mit kleinen abflussbeitragenden Flächen stärker auf Landregen/Dauerregen, während grosse abflussbeitragende Flächen stärker auf Gewitterniederschläge ansprechen. *Hinweis: Faktor teilweise in bestehenden Abflussformeln enthalten über Versiegelung, Verdichtung oder Gerinnedichte.* Hoher Anteil abflussbeitragender Flächen:
Gerinneverbau	Grundsätzlich	Stark verbaute Bäche sind meist stärker kanalisiert, wodurch es zu einem raschen Abfluss kommt. Ein stark verbauter Bach reagiert somit stärker auf Niederschläge als ein natürlicher Gerinnelauf. Natürliche Gerinne: Stark verbaute Gerinne:
	Veränderung	Neben dem grundsätzlichen Verhalten bei Verbauungen ist auch die Veränderung gegenüber einem früheren unverbauten oder weniger verbauten Zustand massgebend. Starke Veränderung: oder
Zu- und Wegströmbereiche	Wegströmbereiche (Ausuferungen)	Entlang eines Baches können Schwachstellen bestehen, an denen es zu Wasserverlusten durch Ausuferungen kommen kann. Dabei kann das ausufernde Wasser das Einzugsgebiet gänzlich verlassen, z. B. über Strassen oder Geländemulden. Befinden sich diese Stellen oberhalb des Bemessungspunktes für die Abflussberechnung, werden die Verluste nicht berücksichtigt. In diesen Fällen ist der Bemessungspunkt neu festzulegen oder die berechneten Abflüsse sind um die Wasserverluste zu korrigieren. Bei Ausuferungen mit Rückfluss zurück ins Gerinne kann es zu einer Dämpfung der Abflussspitze kommen. Relevante Verluste durch Ausuferungen: Ohne oder geringe Verluste durch Ausuferungen:
	Zuströmbereiche (Zufluss Oberflächenwasser über Hangmulden)	Einzugsgebiete mit verbreitet Wasserkonzentration in Mulden, die dem Gerinne Wasser zuleiten, reagieren stärker auf Niederschläge, insbesondere auf Niederschläge hoher Intensität. Zahlreiche Zuströmbereiche:
Räumliche Niederschlags-verteilung	Blockierungslagen	Bei Einzugsgebieten in Kessellagen kommt es häufiger zu Blockierung von Gewitterzellen. In Kessellagen ist daher häufiger mit länger andauernden Niederschlägen mit hoher Intensität zu rechnen. Einzugsgebiete in Kessellagen:
	Staulagen	Bei Einzugsgebieten in bekannten Staulagen kann es wie bei den Blockierungslagen häufiger zu Niederschlagssituationen mit länger andauernden Niederschlägen hoher Intensität kommen. Einzugsgebiet mit Staulagen:
Höhenverteilung		Die Höhenlage eines Einzugsgebietes (EZG) ist relevant für die Abflussbildung: Niederschlag in tiefliegenden EZG fällt meist in flüssiger Form (direkter Abfluss) Niederschlag in hochalpinen EZG in Form von Schnee (kein oder verzögerter Abfluss) Niederschlag in mittleren Lagen sowohl in flüssiger als auch fester Form möglich, besonders gefährlich sind Ereignisse des Typs ‘Regen auf Schnee’ oder ‘Regen auf gefrorenen Boden‘ Einzugsgebieten in mittleren Lagen:
Gletscheranteil		Bei Einzugsgebieten mit Gletscheranteil kann bei höheren Temperaturen zusätzlich zum Niederschlag ein erhöhter Schmelzwasseranteil auftreten. Gletscherflächen vorhanden:

Faktoren	Subfaktoren	Bewertung
Morphologische Faktoren	Form EZG	Die Form eines Einzugsgebietes kann die Abflussbildung beeinflussen. Schmale Einzugsgebiete reagieren in der Regel rascher und stärker als breite. *Hinweis: Der Effekt kann bereits im Faktor Gerinnedichte enthalten sein. In diesem Fall ist eine zusätzliche Gewichtung zu prüfen.* Breite Einzugsgebiete: Schmale Einzugsgebiete: oder
	Mikro-topographie (Terrassierung/ strukturierte Oberfläche)	In stark terrassierten oder stark mit Senken und Hügeln strukturierten Oberflächen kann es zu relevantem Wasserrückhalt kommen. Dies dürfte vor allem bei Gewitterniederschlägen der Fall sein. *Hinweis: Kommt es aber im Laufe eines Niederschlagsereignisses zu einem Überlaufen der Senken, kann dies zu einem sprunghaften Anstieg des Abflusses führen. Dieser Faktor ist entsprechend vorsichtig zu berücksichtigen.* Viele Negativformen: !
	Steilheit Einzugsgebiet	Je steiler ein Einzugsgebiet, desto rascher fliesst der Niederschlag dem Gerinne zu und im Gerinne ab. Bei steilen Gerinnen ist gegenüber flachen Gerinnen ein eher erhöhter Abfluss zu erwarten. Mehrheitlich steile Einzugsgebiete:
Geologische Rand-bedingungen	Wasserstauer	Wasserstauende Gesteinseinheiten im bodennahen Untergrund erhöhen den Abflusskoeffizienten eines Gebietes/einer Fläche. Niederschlag kommt rascher zum Abfluss. Verbreitet wasserstauende Gesteinsschichten: Wenige oder keine wasserstauenden Schichten:
	Karst	Verkarstungsfähige Gesteine (Kalk, Gips) nehmen aufgrund der vielen Hohlräume viel Wasser auf. Bei Gewitterereignissen wirken diese Gesteinseinheiten abflussreduzierend. Bei langandauernden Niederschlägen über mehrere Tage füllen sich die Karstspeicher mit Wasser und können überlaufen. Dadurch kann es zu unerwartet hohen Abflüssen kommen. Karst im Einzugsgebiet vorhanden: !
Meteorologische Konstellationen		Fällt Niederschlag zu einem Zeitpunkt, bei dem im Einzugsgebiet spezielle Konditionen wie Schnee, gefrorener, gesättigter oder ausgetrockneter Boden herrschen, kann dies zu einem deutlich erhöhten Abfluss führen. Bei der Festlegung der Bemessungsabflüsse sind diese für jedes Szenario zu prüfen und die Eintretenswahrscheinlichkeiten solcher Konstellationen zu bewerten. Ungünstige Konstellationen:

8. Vorgehen Schritt für Schritt

Die Arbeitshilfe zeigt in kompakter Form das Vorgehen einer Hochwasserabschätzung auf. Weiterführende Erläuterungen befinden sich im Hauptbericht "Hochwasserabschätzung im Kanton Bern" [7]. In der vorliegenden Arbeitshilfe sind die wichtigsten Elemente enthalten, die es bei einer Hochwasserabschätzung zu berücksichtigen gilt. Die nachfolgende Anleitung führt schrittweise durch das Verfahren.

Das empfohlene Vorgehen ist in erster Linie auf die Stufe Gefahrenkarte ausgerichtet. Es lässt sich aber auch auf Stufe Detailbeurteilung, respektive Hochwasserschutzprojekt, anwenden. Auf der detaillierten Stufe sollten in der Dokumentationsvorlage zusätzlich die Annahmen der Eingangsgrössen der Hochwasserberechnungen aufgeführt werden, wenn diese die Grundlage für die Detailbeurteilung bildet.

Die Arbeitshilfe beschränkt sich auf die **Herleitung von Reinwasserabflüssen**. Diese sind in erster Linie für Ereignisse mit geringem Feststofftransport massgebend. Bei starkem Feststofftransport, murgangartigen Abflüssen oder Murgängen ist immer der **Gesamtabfluss** entscheidend. Dessen Herleitung ist ebenfalls zwingend im Technischen Bericht respektive im Prozessquellenblatt zu dokumentieren.

Sind Hochwasserabschätzungen für eine Vielzahl von Gewässern vorzunehmen, kann in Schritt 1 eine Typisierung gleichartiger Bäche vorgenommen werden. Als gleichartig gelten Bäche, deren Charakteristik bezüglich Einzugsgebietsgrösse, Gerinnedichte, Hangneigung, Geologie, Untergrund, Bodeneigenschaften und Vegetation, aber auch bezüglich Niederschlagsintensität und Niederschlagsereignis vergleichbar sind. Alle Einzugsgebiete mit vergleichbaren abflusssteuernden Faktoren können in derselben Typ-Kategorie zusammengefasst werden. Für einen Stellvertreter jeder Typ-Kategorie ist eine detaillierte Hochwasserabschätzung vorzunehmen. Diese Bäche werden im Folgenden als **Referenzbäche** bezeichnet und stellen Stellvertreter für einen spezifischen Einzugsgebietstyp dar.

Die Hochwasserabschätzung erfolgt für Referenzbäche gemäss den 5 Schritten in Abbildung 1. Die Resultate der Beurteilungen können anschliessend mittels **Flächenansatzfunktionen**[1] auf die der jeweiligen Kategorie zugehörigen Bäche übertragen werden. Die Zuordnung der Bäche zu einer Typ-Kategorie muss sorgfältig erfolgen. Dabei sind alle wichtigen Aspekte der Hochwasserbildung zu berücksichtigen.

Ablaufschema einer Hochwasserabflussbestimmung:

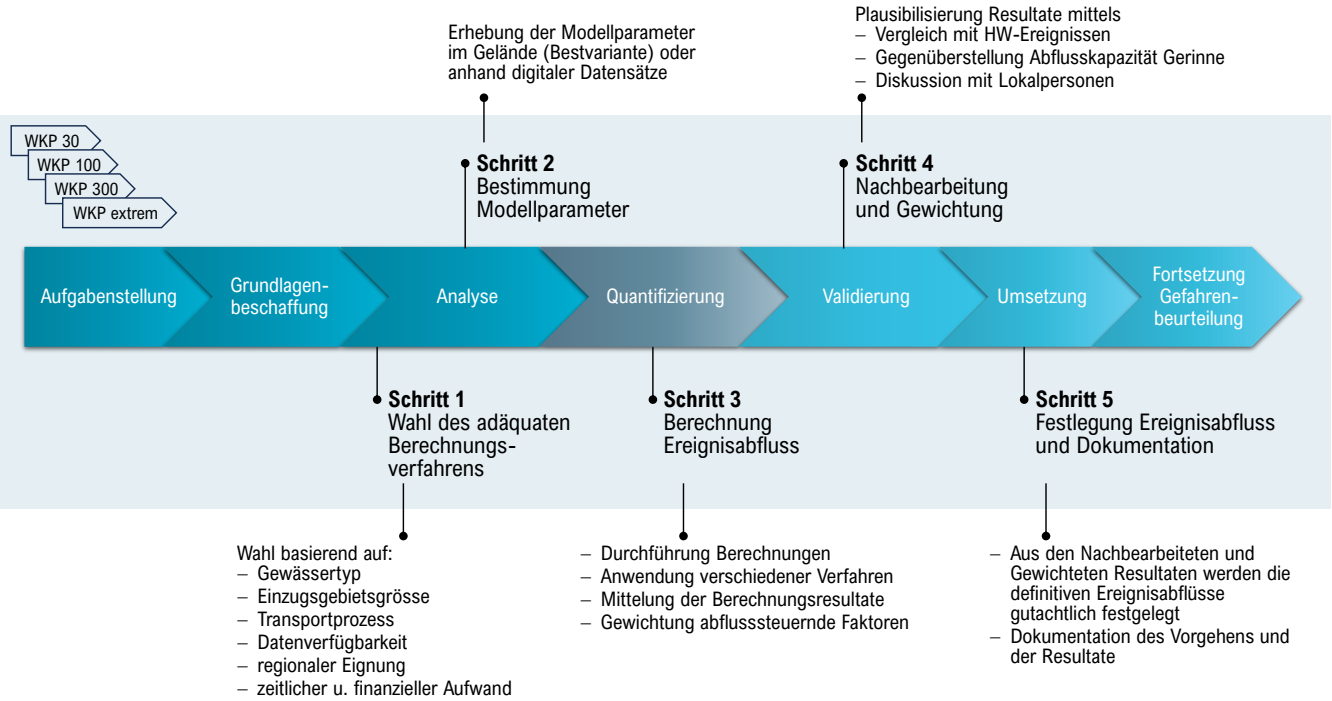


Abbildung 1: Ablauf einer Hochwasserabflussbestimmung

[1] Eine mögliche Flächenansatzfunktion stellt folgender Ansatz dar: $HQ_{x,\,Pkt.1} = HQ_{x,\,Pkt.2} * (EZG_{Pkt.1}/EZG_{Pkt.2})^{2/3}$

Erläuterung der Arbeitsschritte

Die Arbeitsschritte sind im Hauptbericht [7], Kapitel 4.1.3 detailliert beschrieben. Sie sind für die vorgängig festgelegten Referenzbäche auszuführen.

Nachfolgend das Wichtigste in Kürze:

Schritt 1 Wahl des adäquaten Berechnungsverfahrens	Die Wahl des geeigneten Berechnungsverfahrens basiert auf der Fragestellung, der Datenverfügbarkeit, der regionalen Eignung und untergeordnet auf der Verfügbarkeit von zeitlichen und finanziellen Mitteln.
Schritt 2 Bestimmung Modellparameter	Der Bestimmung der Eingangsgrössen kommt eine zentrale Bedeutung zu. Insbesondere bei Parametern, welche die lokalen Eigenschaften eines Einzugsgebietes charakterisieren und kleinflächigen Variationen unterliegen, sollte die Bestimmung im Gelände erfolgen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn die Bestimmung von Modellparametern ausschliesslich anhand von Geodaten erfolgt. Geodaten verfügen häufig nicht über den notwendigen Detaillierungsgrad.
Schritt 3 Berechnung Ereignisabfluss	Die Berechnung der Hochwasserabflüsse erfolgt mit den in Schritt 1 ausgewählten Hochwasserabschätzverfahren und den in Schritt 2 festgelegten Eingangsgrössen. Durch die Anwendung möglichst vieler geeigneter Verfahren soll ein möglichst grosses Spektrum an Hochwasserabschätzungen dargestellt werden. Aus der Gegenüberstellung der Resultate kann die Streuung analysiert und interpretiert werden. Liegen die Berechnungen nahe beieinander, wird in der Regel davon ausgegangen, dass die Berechnungsresultate zuverlässig sind. Dies kann insbesondere dann ein Trugschluss sein, wenn die Eingangsdaten qualitativ ungenügend sind. Provokativ formuliert ergeben drei falsche Resultate in derselben Grössenordnung nicht automatisch ein korrektes Resultat.
Schritt 4 Nachbearbeitung und Gewichtung Resultate	Der entscheidende Schritt bei der Festlegung der Hochwasserabflüsse muss daher in der Nachbearbeitung und Gewichtung der berechneten Resultate liegen. Die Nachbearbeitung sollte immer auch eine Strategie zur Reduktion von Unsicherheiten enthalten. Hilfestellung für die Beurteilung liefert das Bewertungsschema der Förder- und Reduktionsfaktoren (siehe Kapitel 7). In jedem Fall ist eine unabhängige Gegenprüfung mittels Vergleich der Berechnungsresultate mit den bestehenden Abflusskapazitäten eines Gewässers, dem Vergleich mit vergangenen Ereignissen (Ereigniskataster, Überschwemmungsgedächtnis) und der Einordnung im Verzeichnis grosser Hochwasser des BAFU [5] vorzunehmen.
Schritt 5 Festlegung definitive Abflusswerte und Dokumentation Vorgehen	Aus den vorangehenden Berechnungen, der Gewichtung der abflusssteuernden Faktoren und der Plausibilisierung der Resultate werden die weiter zu verwendenden Abflusswerte (Reinwasser) gutachtlich bestimmt. Das Vorgehen zur Bestimmung der Abflusswerte ist mittels der Dokumentationsvorlage zu dokumentieren.

9. Dokumentation der Ergebnisse der Hochwasserabschätzung

Die nachfolgende Dokumentationsvorlage kann zur Dokumentation des Vorgehens zur Festlegung der Reinwasserabflüsse und der dabei getroffenen Annahmen verwendet werden. Sie erfolgt auf Stufe Prozessquelle. In der Dokumentationsvorlage werden die Resultate der Festlegung der Reinwasserabflüsse für Referenzbäche festgehalten. Das allgemeine Vorgehen ist im Technischen Bericht zu beschreiben.

Die Dokumentationsvorlage besteht aus den folgenden Abschnitten:

- Abschnitt 1 – Allgemeine Angaben
- Abschnitt 2 – Grundlagen
- Abschnitt 3 – Eckdaten Einzugsgebiet und Gewässer
- Abschnitt 4 – Hochwasserberechnungen
- Abschnitt 5 – Bewertung abflusssteuernde Faktoren
- Abschnitt 6 – Plausibilisierung der Resultate
- Abschnitt 7 – Definitive Wahl der Ereignisabflüsse
- Abschnitt 8 – Bäche mit Gebietsübertragungsmöglichkeit

1 - Allgemeine Angaben: In den allgemeinen Angaben werden die administrativen Angaben zum Projekt und zur zu beurteilenden Prozessquelle aufgeführt.

2 - Grundlagen: Im Teil 'Grundlagen' werden sämtliche verwendeten Datengrundlagen und der Stand der Daten aufgeführt, die für die Berechnungen verwendet wurden. Wurden Grundlagen anhand von Feldaufnahmen erhoben, sind die Ergebnisse der Aufnahmen und das Aufnahmedatum anzugeben.

3 - Eckdaten Einzugsgebiet und Gewässer: Die 'Eckdaten' befassen sich mit den charakteristischen Eigenschaften des Einzugsgebietes. Verschiedene Kenngrössen wie bspw. die Einzugsgebietsgrösse sind abhängig vom Bemessungspunkt. Entsprechende Angaben zu dessen Lokalisierung sind hier aufzuführen. Erfolgen die Berechnungen für mehrere Bemessungspunkte, sind die Angaben für alle Bemessungspunkte anzugeben. Die entsprechenden Zeilen sind zu kopieren. Die Bemessungspunkte sind mit einer eindeutigen ID zu kennzeichnen.

4 - Hochwasserberechnung: Im Teil 'Hochwasserberechnung' werden die Ergebnisse der rechnerisch hergeleiteten Hochwasserabflüsse eingetragen. Verfahren, die nicht angewendet wurden, können aus der Tabelle gelöscht werden. In der Zeile 'Eingangsgrössen' sind die Eingangsparameter wie bspw. Abflusskoeffizienten, c-Wert, kumulative Gerinnelänge, usw. für die jeweilige Verfahren aufzuführen. Am Schluss des Abschnitts ist die Wahl der Abflüsse aus den Hochwasserberechnungen aufzuführen.

5 - Bewertung abflusssteuernde Faktoren: Mit der Bewertung der abflusssteuernden Faktoren wird nochmals ein kritischer Blick auf die Resultate der Berechnungen geworfen. Die Gewichtung kann dazu führen, dass die Berechnungsresultate gutachtlich, jedoch begründet und mittels Diagramm dargestellt, erhöht oder reduziert werden können. Am Schluss dieses Blockes werden die aus den Berechnungen und der Gewichtung der abflusssteuernden Faktoren resultierenden Reinwasserabflüsse ausgewiesen.

6 - Plausibilisierung der Resultate: In diesem Teil erfolgt eine kritische Prüfung der Berechnungsresultate. Die Plausibilisierung erfolgt anhand von drei Prüfungen: a) der Plausibilisierung anhand des Ereigniskatasters (gleiches Fliessgewässer), b) anhand der Einordnung im Verzeichnis grosser Hochwasserdaten (vergleichbare Gewässer) und c) anhand von Kapazitätsbetrachtungen am Fliessgewässer.

7 - Definitive Wahl Reinwasserabfluss: Basierend auf den berechneten und durch die unabhängige Plausibilisierung geprüften Resultaten werden die definitiven Reinwasserabflüsse festgelegt.

8 - Bäche mit Gebietsübertragungsmöglichkeit: In diesem Teil können diejenigen Bäche aufgeführt werden, bei denen aufgrund ihrer Vergleichbarkeit mit dem Referenz-Gewässer die Hochwasserabschätzung mit Hilfe der Übertragungsmethode vorgenommen werden kann.

10. Anhang

Anhang A - Dokumentationsvorlage Hochwasserabschätzung Reinwasserabflüsse

Die Dokumentationsvorlage wird pro Prozessquelle ausgefüllt. Werden pro Prozessquelle mehrere Bemessungspunkte bestimmt, sind die entsprechenden Zeilen zu kopieren.

Die Dokumentationsvorlage beschränkt sich auf die Herleitung der Reinwasserabflüsse. Die Beschreibung der Prozessquelle und deren Wirkungsbeurteilung erfolgt bei Gefahrenkartenprojekten im vorgegebenen Faktenblatt «Prozessquellen». In allen anderen Projekten ist die Prozessquelle im Technischen Bericht zu beschreiben. Das Datenblatt 'Hochwasserabschätzung' ist dem Projektdossier beizulegen.

Dokumentationsvorlage Hochwasserabschätzung Reinwasserabflüsse				
Die Beurteilung erfolgt auf der Betrachtungseinheit einer Prozessquelle.				
Allgemeines				
Projektname			Bearbeitung	*Name/Vorname bearbeitende Person, Firma*
Prozessquelle	*Name und/oder Koordinaten des Referenzbaches)*		Datum	
Projektziel	☐ Gefahrenkarte	☐ Hochwasserschutzprojekt		☐ andere:
[bei Bedarf weitere Zeilen einfügen]				
Grundlagen				
Feldaufnahmen	*[Datum der Aufnahmen, was wurde erhoben]*			
Geodaten	*[verwendete Geodatensätze, Datenstand]*			
Niederschlag [mm]	1h / 100 Jahre	24h / 100 Jahre	1h / 2.33 Jahre	24h / 2.33 Jahre
Datenquelle	☐ HYDROmaps B04	Weitere:		
Weitere Grundlagen *[bei Bedarf weitere Zeilen einfügen]*				
Eckdaten Einzugsgebiet und Gewässer				
Einzugsgebietsgrösse	km^2		Gerinnelänge [km]:	km *[Gesamtlänge Hauptgerinne u. Seitenbäche]*
Waldflächen	km^2		Vergletscherung [%]:	% *[Anteil an EZG]*
Höhendifferenz	m		Versiegelte Flächen [%]	% *[Anteil an EZG, inkl. Felsflächen]*
Bemessungspunkt	m ü. M.		Koordinaten:	*[Lokalisierung mittels Koordinaten]*
Gewässertyp	☐ Talfluss	☐ Gebirgsfluss	☐ fluvialer Bach	☐ Wildbach
	☐ Runse	☐ Kanal		
Transportprozess bei entsprechender Wiederkehrperiode (WKP) *[Reinwasserabfluss, fluvialer Feststofftransport, starker Geschiebetrieb, murgangartiger Feststofftransport, Murgang]*	WKP 30	WKP 100	WKP 300	WKP extrem

Hochwasserberechnung (Reinwasserabflüsse)				
Kleine EZG (< 10 km²)	WKP 30	WKP 100	WKP 300	WKP extrem
Müller modifiziert				
Taubmann/Thiess/Chow				
Mod. Fliesszeit				
Kölla (1986)				
Clark-WSL				
Eingangsgrössen	*[Hier sind für die berechneten Verfahren die massgebenden Eingangsgrössen aufzuführen]*			
Angewendete Mittelung der Resultate	*[Beschreibung, wie die Resultate der angewendeten Verfahren gemittelt wurden]*			
Mittelgrosse EZG (10-500 km²)	WKP 30	WKP 100	WKP 300	WKP extrem
Kürsteiner/Heusser				
Müller-Zeller				
Kölla (1986)				
GIUB '96				
Momente				
BaD7				
Eingangsgrössen	*[Hier sind für die berechneten Verfahren die massgebenden Eingangsgrössen aufzuführen]*			
Angewendete Mittelung der Resultate				
Reinwasserabflüsse aus Berechnung	WKP 30	WKP 100	WKP 300	WKP extrem
	m³/s	m³/s	m³/s	m³/s
Bemerkung				

Bewertung abflusssteuernde Faktoren	
[Für jeden Faktor wird die Abweichung zum Ausgangswert festgelegt und aus der Gesamtschau die Bewertung der Faktoren abgeleitet. Liegt der Hauptteil der Einstufungen in der unteren Hälfte, spricht dies tendenziell für eine Überschätzung der berechneten Abflusswerte.	
Achtung: Faktoren, welche bereits in den Formeln berücksichtigt sind, dürfen nicht ein weiteres Mal berücksichtigt werden.]	
Bewertung siehe Hauptbericht [7]	

Förderfaktoren (+) / Reduktionsfaktoren (-)	Wald – absoluter Flächenanteil	Wald – Flächenveränderung	Bodenverdichtung	Bodenversiegelung	Felsflächenanteil	Gerinnelänge pro km2 EZG	Anteil abflussbeitragender Flächen	Zuströmbereiche Oberflächenabfluss	Wegströmbereiche	Gerinneverbau - grundsätzlich	Gerinneverbau - Veränderung	Blockierungslagen	Höhenverteilung im EZG	Gletscheranteil	Form Einzugsgebiet	Mikrotopographie im EZG	Steilheit des EZG	Wasserstauende Geologie	Karst	Abflussfördernde Meteorologie	Abflussmindernde Meteorologie	Weitere
+++																						
++																						
+																						
0																						
-																						
--																						

Abflusserhöhende Faktoren (Förderfaktoren) werden im + Bereich eingestuft, abflussvermindernde Faktoren (Reduktionsfaktoren) im – Bereich.

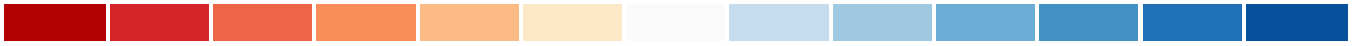
Beschreibung Ergebnisse	*[Beschreibung des Ergebnisses der Faktorenbewertung]*

Qualitatives Ergebnis der Plausibilisierung	☐ die berechneten Abflüsse werden übernommen, es besteht kein Grund zur Anpassung ☐ die berechneten Abflüsse sind zu erhöhen ☐ die berechneten Abflüsse sind zu senken			
Ergebnis Gewichtung	*[In beschreibender Form das Ergebnis der Gewichtung, respektive der Wahl des definitiven Ereignisabflusses beschreiben]*			
Wahl berechnete Reinwasserabflüsse	WKP 30	WKP 100	WKP 300	WKP extrem
	m^3/s	m^3/s	m^3/s	m^3/s
Bemerkung				
Plausibilisierung der Hochwasserberechnungen				
Plausibilisierung anhand Ereigniskataster:				
Abflussmengen bekannter Ereignisse u. mutmassliche WKP				
Plausibilisierung anhand Verzeichnis grosser Hochwasserdaten (BAFU):				
Beschreibende Einordnung				
Plausibilisierung anhand Kapazitätsbetrachtung:				
Standort Bemessungspunkt				
Abflusskapazität am Bemessungspunkt	m^3/s		geschätzte WKP:	
Umrechnungsfaktoren				
Abflussmengen aus Hochwasserberechnung	m^3/s		WKP:	
Fazit aus Plausibilisierung				
Definitive Wahl Reinwasserabfluss				
Gewählter Ereignisabfluss	WKP 30	WKP 100	WKP 300	WKP extrem
	m^3/s	m^3/s	m^3/s	m^3/s
Bemerkungen				
Bäche mit Gebietsübertragungsmöglichkeit				
Gewässerbezeichnung	WKP 30	WKP 100	WKP 300	WKP extrem
[Name, ID, EZG [km^2], Bemessungspunkt]	m^3/s	m^3/s	m^3/s	m^3/s
[Name, ID, EZG [km^2], Bemessungspunkt]	m^3/s	m^3/s	m^3/s	m^3/s

Anhang B - Niederschlagsveränderungen der extremen Punktniederschläge im Kanton Bern

Mit HYDROmaps B04 [1] stehen seit 2022 schweizweit neue Niederschlagsdaten zur Verfügung, welche gegenüber den HADES-Werten [2] von 1992 aktuellere Messreihen berücksichtigen. Während die Daten des HADES (1992) über lange Zeit statisch blieben und dadurch Veränderungen im Niederschlagsgeschehen nicht abbilden konnten, ist vorgesehen, die HYDROmaps B04 – Daten im Laufe der Zeit aufzudatieren. Für künftige Anwendungen kann oder muss davon ausgegangen werden, dass diese Daten Änderungen unterliegen.

Die graphischen Vergleiche der HYDROmaps (2022) B04-Daten mit den Daten des HADES (1992) zeigen für den Kanton Bern regionale Unterschiede in der Zu- respektive Abnahme der Niederschlagsintensitäten. Für den grafischen Vergleich wurden die absoluten Differenzen und das Verhältnis zwischen den beiden Datensätzen berechnet.

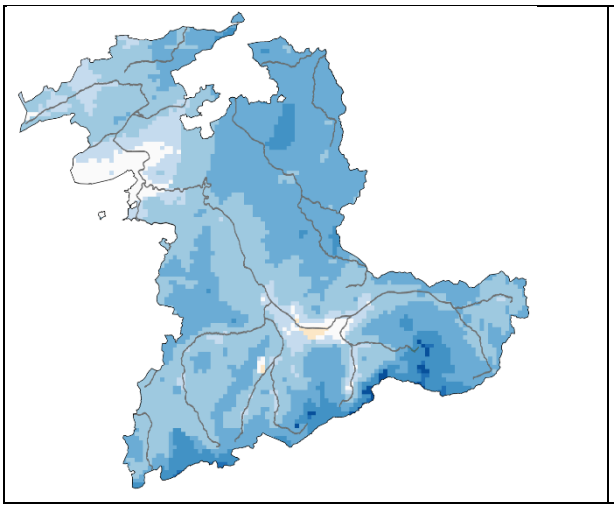


<= 0.33 | 0.33 – 0.50 | 0.50 – 0.66 | 0.66 – 0.80 | 0.80 – 0.90 | 0.90 – 0.97 | 0.97 – 1.03 | 1.03 – 1.10 | 1.10 – 1.25 | 1.25 – 1.50 | 1.50 – 2.00 | 2.00 – 3.00 | > 3.00

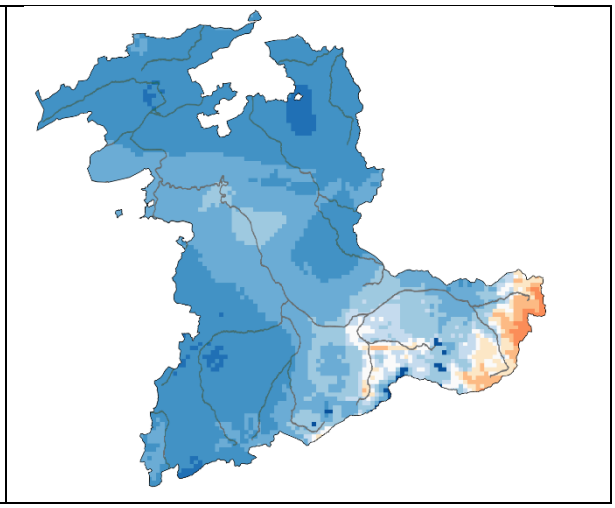
Abnahme Niederschlagsintensitäten — Neutral — Zunahme Niederschlagsintensitäten

Abbildung 2 beschränkt sich auf den aussagekräftigeren Vergleich zwischen den B04-Daten und Tafel 2.4[2] des HADES (1992). Das Verhältnis (Ratio) zeigt dabei die relative Zu- oder Abnahme der Niederschlagsintensitäten in Prozent. Die ausführliche Darstellung der Resultate findet sich in [7].

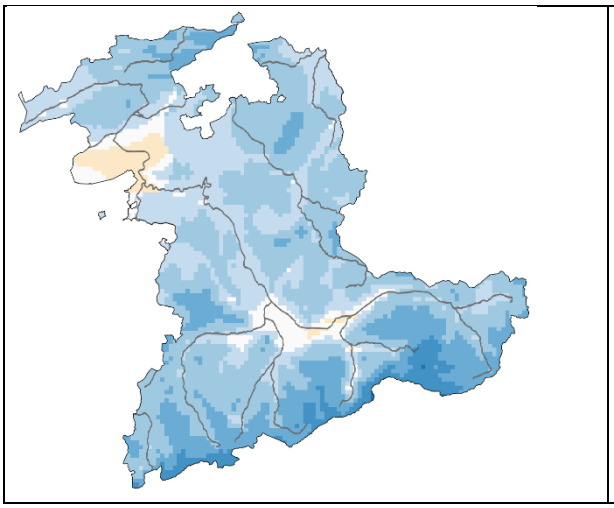
X100@24h: Ratio B04 / Tafel 2.42



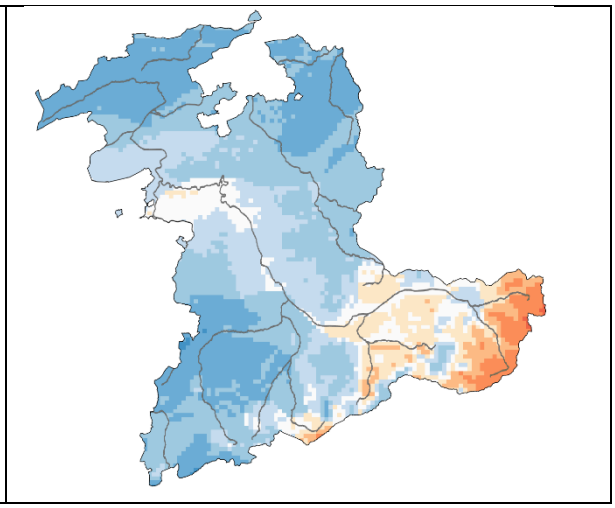
X100@1h: Ratio B04 / Tafel 2.42

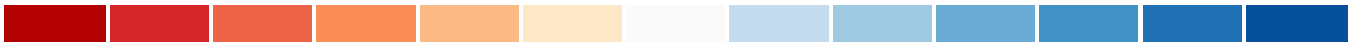


X2@24h: Ratio B04 / Tafel 2.42



X2@1h: Ratio B04 / Tafel 2.42





<= 0.33 | 0.33 – 0.50 | 0.50 – 0.66 | 0.66 – 0.80 | 0.80 – 0.90 | 0.90 – 0.97 | 0.97 – 1.03 | 1.03 – 1.10 | 1.10 – 1.25 | 1.25 – 1.50 | 1.50 – 2.00 | 2.00 – 3.00 | > 3.00

Abnahme Niederschlagsintensitäten — Neutral — Zunahme Niederschlagsintensitäten

Abbildung 2: Vergleich der **100- und 2-jährlichen Wiederkehrwerte für den 24- und den 1-Stunden-Niederschlag** von B04 mit den HADES-Tafeln 2.4[2]. Die Grafiken zeigen das Verhältnis neu/alt [-]. Die blauen Farbtöne zeigen eine Zunahme der Niederschlagsintensitäten (blau = nass), die roten Farbtöne eine Abnahme an (rot = trocken).

Anhang C - Modellparameter in Hochwasserabschätzverfahren

Zusammenstellung der Modellparameter in den in HAKESCH und HQx_meso_CH implementierten Berechnungsverfahren.

H = Hüllkurven-Verfahren, N-A = Niederschlag-Abfluss Modelle, S = Statistische Ansätze (basierend auf Pegelstatistik)

		HAKESCH					HQx_meso_CH						
	Eingangsgrössen	Müller modifiziert	Taubmann/ Thiess/ Chow	Mod. Fliess-zeitverfahren	Kölla (1986)	Clark-WSL	Kürsteiner (1917)	Müller-Zeller	Kölla meso	GIUB' 96 (FN)	GIUB' 96(MQ)	Momente	BaD7
		H	N-A	N-A	N-A	N-A	H	H	N-A	H	H	S	S
Meteo	Niederschlagintensität		x	x	x	(x)			x				
	Jahresniederschlag											x	x
	Schneeschmelze/Schmelzwasser-äquivalent				x				x				
	Vorfeuchte				x				x				
Morphometrie	Einzugsgebietsgrösse	x	x	x		x	x	x		x	x	(x)	(x)
	Quelle bis Wasserscheide			x									
	Höhendifferenz, Höhe entlang Hauptgerinne			x									
	Hangneigung												x
	c-Wert						x						
Gerinne	kumulative Gerinnelänge				x				x				
	Länge Hauptgerinne			x	x				x				
Gerinne bei Gebietsauslass	geschätzter Fliessquerschnitt		x										
	Fliesstiefe		x										
	Rauhigkeitselement		x										
	benetzter Umfang		x										
	Gefälle		x										
Landnutzung	Anteil vergletscherte Fläche				x				x			x	x
	Anteil versiegelte Fläche				x				x				x
	Anteil Oedland											x	x
	Anteil Weideland												x
Gebietsbeurteilung	Spitzenabflusskoeffizient ψ	(x)		x				(x)					
	Wasserspeichervermögen WSV					x						x	
	mittlerer Abflusskoeffizient/-beiwert	x	x					x					
	Volumenabflusskoeffizient					x							
	Speicherkonstante					x							
	Verluste an Untergrund				x				x				
	Benetzungsvolumen			x	x				x				
	Zonenkoeffizient							x					
	Beiwert Charakterisierung EZG						x						
	Region vergleichbaren Hochwasserverhaltens									x	x		
	Elongationsfaktor												x
Abfluss	mittlerer Jahresabfluss										x		
	mittlere Jahres-HW-Spitze											x	
	Abflussfaktor		x										
	Gletscherabfluss				x				x				
weitere Faktoren	Klimafaktor		x										
	Scheitelreduktionsfaktor		x										
	Jährlichkeit/Wiederkehrdauer		x	x	x	x							
Abfluss-konz.	Benetzungszeit			x	x				x				
	Konzentrationszeit		x	x	x	x			x				
	Fliesszeit/Laufzeit im Gerinne			x	x				x				